DEESYS®

DIGITAL GROUND FAULT RELAY

DGF-D11P/F User's Manual

DEESYS CO., LTD.

2020. 11. 10. (Rev.1)

목 차

1. 품질 보증사항 …… 3
2. 제품 개요 …… 3
3. 설치 정보 …… 3
4. 정격 및 사양 …… 4
5. 외관 및 명칭 …… 5
6. External Wiring …… 6
7. Dimension & Cutting Size …… 6
8. Operating Manual
   8.1 초기화면 및 표시 …… 7
   8.2 Run mode …… 7
   8.3 Set mode …… 7
      8.3.1 동작전류 설정 …… 8
      8.3.2 동작시간 설정 …… 8
      8.3.3 복귀방식 설정 …… 8
      8.3.4 복귀시간 설정 …… 8
      8.3.5 통신주소 설정 …… 8
      8.3.6 통신속도 설정 …… 8
   8.4 Event mode …… 9
   8.5 자체 Test …… 9
   8.6 주파수 설정 …… 9
[부록] MOD-BUS 통신설정
   1. 통신방식 …… 10
   2. Address Mapping Data
      2.1 Input Resister …… 10
      2.2 Holding Resister …… 10

[Manual 개정 이력]

Date	Revision	Description
17. 03. 30.	0.0	최초제정
20. 11. 10.	1.0	입력단자 배열 변경 / 통신단자 5~6번pin, ZCT입력단자 7~8번pin

1. 품질 보증사항 [Warranty]

▶ 본 제품의 사용 보증기간은 2년입니다.

▶ 보증기간 내 발생한 제품의 결함 및 사용문제에 대해선 본사에 연락하시어 제품교체 또는 즉시 A/S를 받으시길 바랍니다.

▶ 사용 보증기간 초과나 사용자 부주의 및 설치정보에 맞지 않는 사용에 대한 제품훼손에 대해서는 본사의 제품교체 및 A/S 지원 시 관련 비용을 원구매자가 부담하셔야 하며, 이에 따른 피해나 손해에 대한 책임은 본사와 무관합니다.

2. 제품 개요 [Features]

▶ 접지 및 비접지 계통에서 영상 변류기를 사용하여 검출하는 디지털 지락검출 계전기로서, ZCT로부터 입력된 값을 정밀하게 계측이 가능하며, 고조파 필터를 내장하여 각종 전력변환장비 (인버터부하)에서 유입되는 고조파 및 각종 노이즈에 대하여 오동작을 최대한 억지합니다.

▶ LCD를 사용하여 지락전류를 실시간으로 계측이 가능하며, 사고 발생 시 사고전류 및 동작시간을 최대 10개까지 저장이 가능합니다.

▶ 상·하위 단을 모두 본 지락 계전기만을 사용하여도 보호협조가 가능합니다.

▶ RS-485C Modbus 통신 type 제품은 통신을 이용하여 사고 Data를 저장, 관리할 수 있습니다.

3. 설치정보 [Installation Information]

1) Panel 부착형은 7항의 Panel Cut Size를 참조하여 동봉된 Support를 이용하여 부착하십시오.

2) 전원 (Pp, Pn) 라인을 연결합니다. 보조전원은 AC/DC 85V ~ 260V 입니다.

⚠ 경고 ▶ ZCT 결선이 완료된 후 전원을 투입하십시오.

3) ZCT (Z1, Z2) 입력라인을 결선합니다. (6항 결선방법 참고)

⚠ 경고 ▶ 본 제품은 전류 입력과 전압 입력 2가지가 있습니다.
ZCT 또한 반드시 설계입력에 맞추어 사용하십시오.

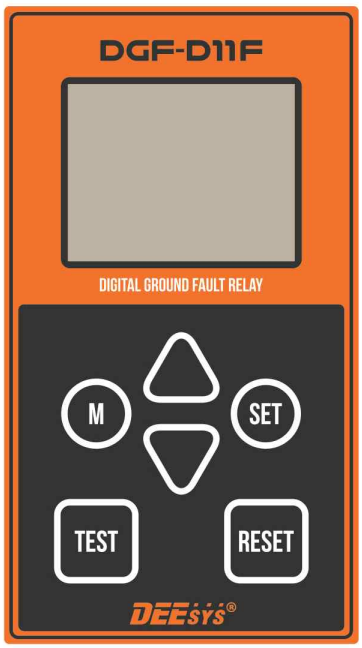
4) 통신 기능을 사용하고자 하는 경우엔 통신형 제품을 별도 주문하시길 바랍니다.

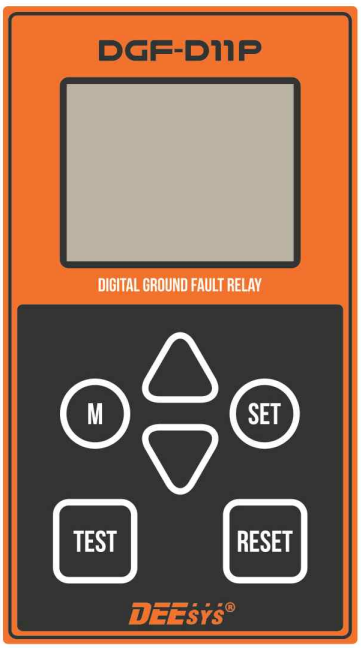
4. 정격 및 사양 [Ratings & Specification]

MODEL		DGF-D11F	DGF-D11P	DGF-D11FA	DGF-D11PA
표준환경	동작온도	-10℃ ~ 50 ℃			
제어전원	정격 주파수	50Hz / 60Hz (±5%)			
	정격전압	AC/DC 110V ~ 220V			
	동작전압	AC/DC 85V ~ 260V			
ZCT	정격	AC 200mA / 100mV		AC 200mA / 1.5mA	
	출력오차	AC 75 ~ 125mV / 부하저항 2kΩ		± 15% (High class)	
DISPLAY		LCD (Current & Time Set : 4Digit)			
FAULT MEMORY		고장전류 발생시 LCD를 통해 고장 전류값 표시 고장전류 확인 기능을 통해 최근 고장 전류값 확인			
고장복귀		LCD BACKLIGHT 및 출력접점 [자동복귀 설정 가능]			
출력접점	공통 접점	1a Contact			
	접점 용량	AC 250V, 10A / DC30V, 10A			
동작전류	전류 TAP	LOCK, 0.1 ~ 10.0A [0.1A Step]			
	계측 범위	0.01 ~ 12.5A [이상 전류 입력 시 OvC (Over Current) 표시]			
	동작 범위	각 정정치의 75~100% 이내			
동작시간	동작 특성	정한시 [Definite Time]			
	동작 Lever	INST ~ 5.00sec [0.1sec Step]			
	Accuracy	INST ~ 0.20sec : ±40ms 이내 / 0.20 ~ 5.00sec : ±10% 이내			
복귀	복귀 전류	각 정정치의 90%에서 확실하게 복귀			
	복귀 시간	INST - 0.1 - 30.0sec (1sec 미만은 0.1 Step, 1sec 이상은 1 Step)			
	복귀 방식	Auto (복귀시간 적용) / Manual			
H.M.I	KEYPAD	Manu, ▲, ▼, SET, TEST, RESET			
	LCD BACKLIGHT	OFF : 운전 상태 녹색 [GREEN] : 정상 / 적색 [RED] : Alarm 상태			
적용규격		KS C 8328			

※ RS-485C 통신형 제품은 각 Model 뒤에 "-C"가 추가됩니다.

5. 외관 및 명칭





① LCD Display : 동작전류 및 동작시간 등 Setting값과 사고값을 표시합니다.

- 일반 상태에서는 Green Back_light로 Run character가 점멸합니다.
- 사고 상태에서는 Red Back_light 상태로 점멸하며 현재 흐르고 있는 전류값을 표시합니다. Trip된 전류값은 Event에 저장됩니다.
- Key 조작이 없는 상태에서 10sec가 경과하면 절전 mode로 Back-light가 소등됩니다.

② 기능선택 (Menu) Key : Current Set / Time Set / Event / 통신 설정 기능을 선택하기 위하여 사용하며, Key를 반복하여 누를 때마다 각 항목으로 순차적으로 이동합니다.

③ 기능설정 (Set) Key : Current / Time 등 선택된 기능을 설정하기 위하여 사용합니다.

④ Reset Key : Auto기능이 설정되지 않은 경우 사고 상황을 수동으로 복귀하기 위하여 사용하며, 고장전류가 해제되지 않은 상태에서는 복귀되지 않습니다.

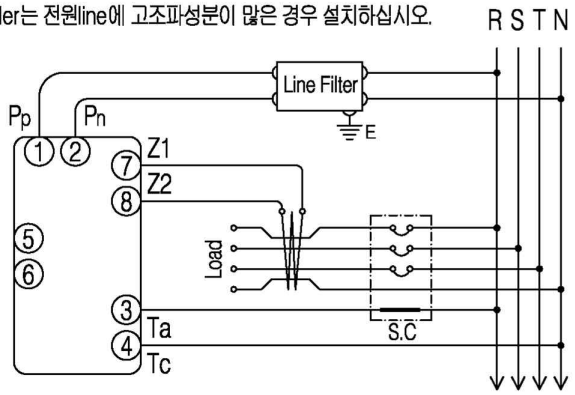
⑤ Test Key : 회로의 정상동작 및 ZCT 결선상태를 점검하기 위하여 사용합니다.

- Test Key를 누르면 Setting되어 있는 동작시간을 표시합니다.
- Test key를 설정된 시간만큼 한 번 더 누르고 있으면 Trip됩니다.

6. External Wiring

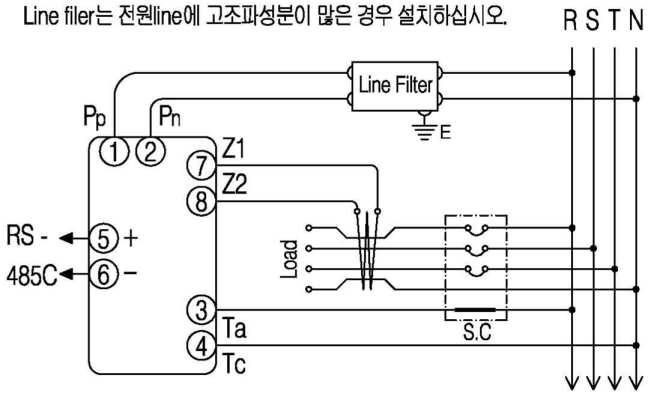
[DGF - D11P / DGF-D11F]

Line filer는 전원line에 고조파성분이 많은 경우 설치하십시오.

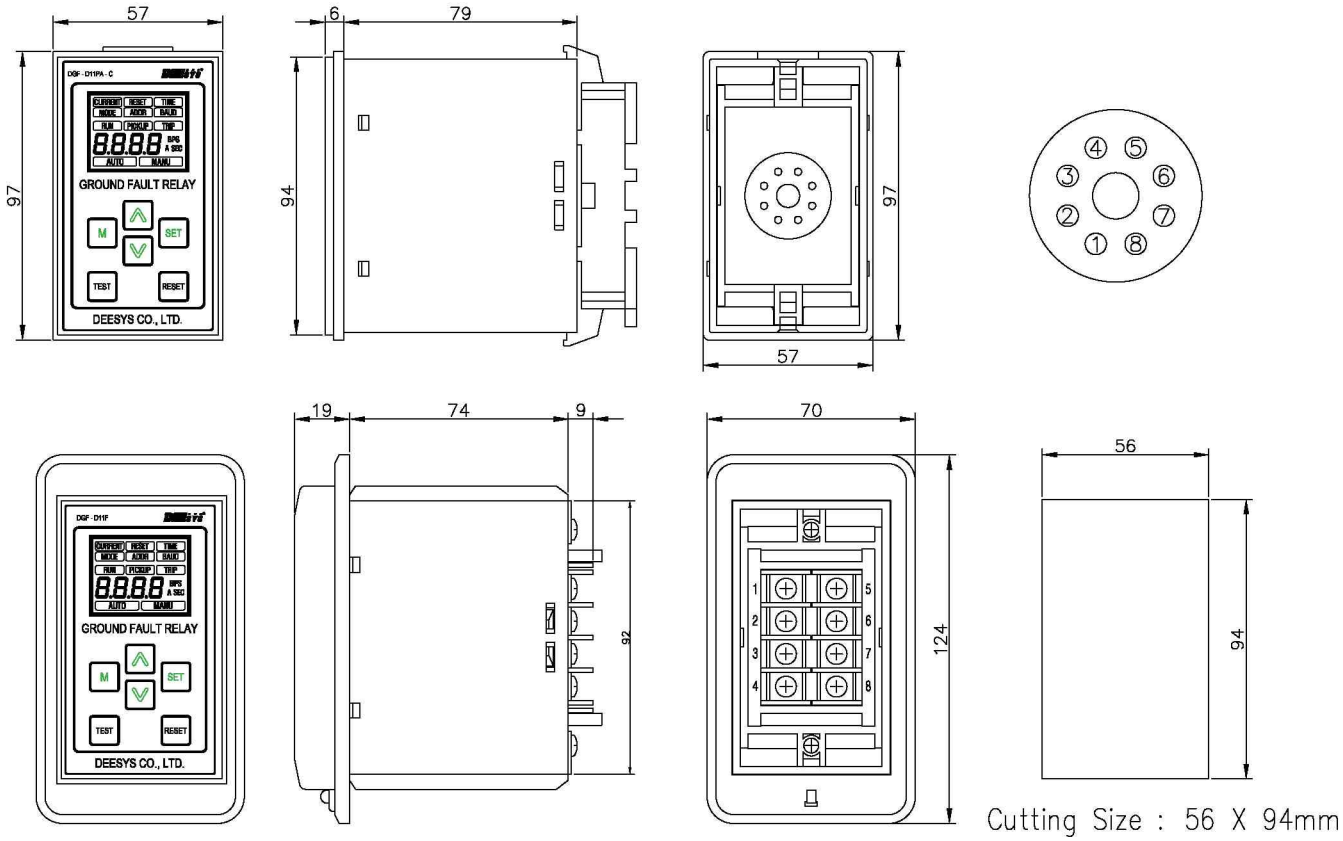


[DGF - D11P-C / DGF-D11F-C]

Line filer는 전원line에 고조파성분이 많은 경우 설치하십시오.



7. Dimension & Cutting Size



8. Operating Manual

8.1 초기화면 및 표시

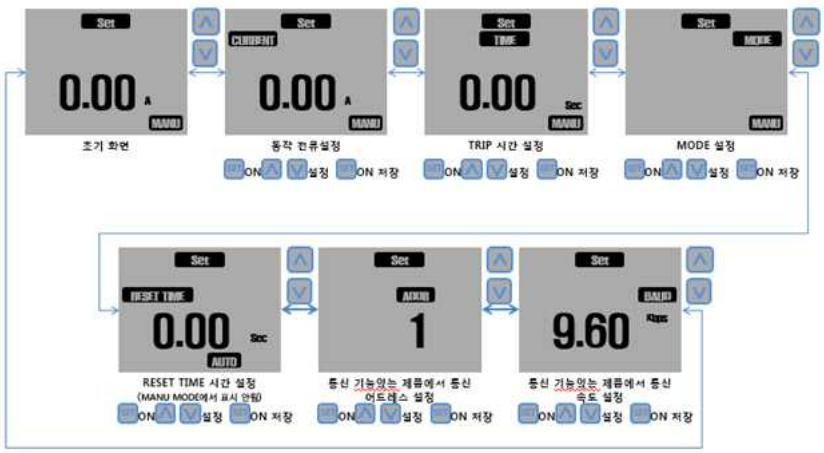
Menu key를 누르면 다음과 같이 Run mode - Set mode - Event mode가 순차적으로 표시됩니다.

8.2 Run mode : 설정값 및 계전 전류값 Display

초기화면에서 Menu key를 눌러 Run mode를 선택한 후 Down key를 누르면 다음과 같이 Current (동작전류) - Time (동작시간) - mode (Auto/Manual) - Reset_time (Manual 선택인 경우 설정) - Address (통신type일 경우만 설정) - Baud (통신type일 경우만 설정)가 순차적으로 표시됩니다.

8.3 Set mode : 설정값 변경

초기화면에서 Menu key를 눌러 Set mode를 선택한 후 Down key를 누르면 다음과 같이 하위 Menu가 순차적으로 표시됩니다.



8.3.1 동작전류 (Operating Current) 설정

Set mode 하위 Current mode에서 Set key를 누르면 Current가 점멸합니다.

up/down key를 눌러 설정할 전류를 선택합니다.

Lock-0.1-0.2-0.3-.....-10.0-Lock으로 0.1A 단위로 선택 후 Set key를 눌러 완료합니다.

8.3.2 동작시간 (Operating Time) 설정

Set mode 하위 Time mode에서 Set key를 누르면 Time이 점멸합니다.

up/down key를 눌러 설정할 시간을 선택합니다.

Inst-0.1-0.2-0.3-.....-5.0-Inst로 0.1sec 단위로 선택 후 Set key를 눌러 완료합니다.

8.3.3 복귀방식 (Auto / Manual) 설정

Set mode 하위 Mode mode에서 Set key를 누르면 Mode가 점멸합니다.

up/down key를 눌러 Auto 또는 Manual을 선택 후 Set key를 눌러 완료합니다.

① Auto_Reset

사고전류가 해소되면 출력접점 및 LCD가 자동으로 정상상태로 복귀됩니다.

복귀시간이 설정되어 있는 경우는 설정시간이 지난 후 복귀됩니다.

② Manual_Reset

사고전류가 해소되어도 출력접점과 LCD를 사고 상태로 유지합니다.

Reset switch를 눌러 복귀합니다.

8.3.4 Reset_Time 설정 (Auto 복귀에서만 적용)

Set mode 하위 Reset_Time mode에서 Set key를 누르면 Reset_Time이 점멸합니다.

up/down key를 눌러 설정할 복귀시간을 선택합니다.

Inst-0.1-0.2-0.3-.....-30.0으로 1.0sec 미만은 0.1step, 1.0sec 이상은 1.0step으로

변경가능하며, 선택 후 Set key를 눌러 완료합니다.

8.3.5 통신주소 (Address) 설정 (통신 Model에서만 적용)

Set mode 하위 Address mode에서 Set key를 누르면 Address가 점멸합니다.

up/down key를 눌러 1~32까지의 통신주소 선택 후 Set key를 눌러 완료합니다.

8.3.6 통신속도 (Baud_rate) 설정 (통신 Model에서만 적용)

Set mode 하위 Baud mode에서 Set key를 누르면 Baud가 점멸합니다.

up/down key를 눌러 2.4-4.8-9.6-19.2kbps를 선택 후 Set key를 눌러 완료합니다.

※ 각 Mode 설정 중 Reset key를 누르면 변경값을 저장하지 않고 Run mode로 전환됩니다.

또한 설정 중 key조작 없이 10sec가 경과하면 설정값을 저장하지 않고 Run mode로 전환됩니다.

8.4 Event mode : 최근 사고값을 확인

초기화면에서 Menu key를 눌러 Event mode를 선택하면 최근 사고값을 표시합니다.

이 상태에서 Reset key를 누르면 사고값이 Clear 됩니다.

Mode key를 한 번 더 누르면 Run mode로 복귀합니다.

8.5 자체 Test

Test key를 누르면 설정된 동작시간을 표시합니다.

이때, Test key를 설정된 시간만큼 한 번 더 누르고 있으면 설정된 동작시간이 지난 이후에 Trip됩니다.

설정된 시간 이전에 Test key를 놓으면 동작하지 않습니다.

또한, 동작전류 설정이 Lock으로 설정된 경우에는 동작하지 않습니다.

Reset key를 누르면 Trip 상태를 Clear합니다.

8.6 주파수 (Frequency) 설정

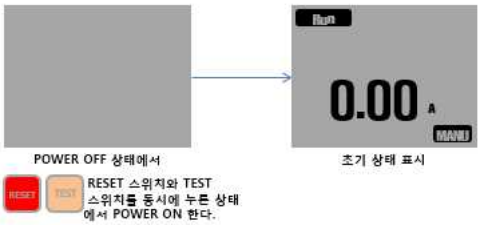
Reset key를 3초 이상동안 누르면 주파수 설정 mode를 표시합니다.

up/down key를 눌러 50Hz 또는 60Hz를 선택 후 Set key를 눌러 완료합니다.

9. Factory Mode

9.1 Reference 설정 : Set key와 Reset key 동시에 누릅니다.

9.2 통신 Model 설정 : Test key와 Reset key 동시에 누른 상태에서 전원을 투입합니다.



[부록] MOD-BUS 통신 설정

1. 통신방식

- Protocol : RS-485 Modbus Protocol, 반이중 방식, 비동기방식
- Baud Rate : 2,400 / 4,800 / 9,600 / 19,200 bps (8 Data bit / None Parity / 1 Stop bit)

2. Address Mapping Data

2.1 Read Input Register (Function Code 4) : Read Measurement Value

Code	Address	Parameter	Bytes	R/W	Unit / Analysis
04	30005	계측전류	2	Read	X 1mA

2.2 Read Holding Register (Function Code 3) : Read Setting Value

Code	Address	Parameter	Bytes	R/W	Unit / Analysis
03	40011	설정전류	2	Read	x 0.1mA
	40012	설정시간	2		x 0.1sec
	40013	복귀시간	2		x 0.1sec
	40014	복귀특성	2		AUTO : 1 / MANU : 0
	40015	TRIP 상태	2		NORMAL : 0 / PICKUP : 1 / TRIP : 2
	40016	기기 상태	2		RUN : 1 / SET : 0